舟山大神洲造船有限公司
“3.29”一般高处坠落事故调查报告

舟山市定海区人民政府事故调查组

2024年5月27日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故单位概况.....2

（二）事故发生经过.....3

（三）事故现场情况.....4

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 12

二、事故应急处置及评估情况.....13

（一）事故应急处置情况 13

（二）事故信息报告情况.....13

（三）事故善后情况 13

（四）事故应急处置评估 14

三、事故伤害分析.....14

四、事故原因分析.....14

（一）直接原因 14

（二）事故暴露出的主要问题.....14

五、事故性质分析.....15

六、事故责任分析及处理意见.....16

（一）对相关责任人的处理意见 16

（二）对事故责任单位的处理意见.....17

七、属地政府履职情况.....18

八、事故预防措施.....18

（一）吸取教训落实措施 18

（二）加强起重作业安全管理.....19

（三）加强属地安全监管责任.....19

舟山大神洲造船有限公司
“3.29”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月29日下午3点45分左右，在舟山大神洲造船有限公司船坞平台使用报停400T龙门吊吊装1#塔吊拆卸作业时，发生塔吊倾覆事故。事故造成一死一伤，直接经济损失约195万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，4月2日，定海区人民政府依法成立了由区应急局牵头，区公安分局、区总工会、区经信局、市场监管局定海分局、环南街道、舟山市特种设备检测研究院，并邀请区监委、区检察院派员参加的事故联合调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全防范与整改措施建议，形成了事故调查报告。

事故调查组调查认定，舟山大神洲造船有限公司

“3.29”一般塔吊倾覆事故是一起因塔吊拆卸作业时违章操作而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

事故发生单位：舟山大神洲造船有限公司。

事故发生时间：2024年3月29日3点45分左右。

事故发生地点：舟山大神洲造船有限公司船坞平台。

事故类别：高处坠落。

事故伤亡情况：伤者：房某，男，汉族，现年29岁。家庭住址：安徽省利辛县大李集镇路杨村井东*户，身份证号：341**********113，受伤程度轻伤。死者：王某，男，汉族，现年30岁。家庭住址：云南省昭通市盐津县中和镇赵溪村民委员会苍湾社*号，身份证号：532**********311。房某、王某系潘某某临时雇佣人员。

（一）事故单位概况

1.舟山大神洲造船有限公司（以下简称大神洲公司）。系船厂方。统一社会信用代码为913**********6X1，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：舟山市定海区环南街道盘峙村，法定代表人（主要负责人）为潘某某，经营范围：船舶修造；轻工机械修造；钢结构制作及安装；船舶配件制造；货物及技术的进出口贸易。

2024年1月，潘海伟收购了大神洲公司股权，变更了法定代表人，目前公司处于厂区技改、设施设备维修改造提升

阶段，未开始修造船生产。

2.起重司机余某某，男。汉族，1970年3月出生，家庭住址：浙江省临海市杜桥镇溪头村*号，特设备作业人员证书编号：332**********932，持证项目：起重机司机（限桥式、门式起重机），有效期至 2027 年3月。

3.潘某某。系塔吊购买方，拆除作业组织者。大神洲公司将坞边的4台塔吊以2000元/吨的价格卖给潘某，并于2024年3月28日签订《塔吊变卖协议》。2024年3月29日，潘某临时雇佣房某、房某、王某拆卸塔吊。

（二）事故发生经过

根据公司法人潘某某安排，2024年3月28日，在公司食堂吃晚饭时，大神洲公司现场负责人汪某告知余某某3月29日操作400T龙门吊吊装塔吊拆除作业。

2024年3月29日早上7点左右，潘某某电话联系张宗斌，让其帮忙派3名闲置工人到大神洲公司电焊作业，张某电话联系装配班组长房某让其带2名工人到大神洲公司帮潘某电焊作业。3月29日中午12点左右，房某召集房某、王某，准备割刀、气管及100米尼龙绳，驾驶电动三轮车到大神洲公司。13点左右，房某、房某、王某到达大神洲公司门口。房某电话联系潘某，潘某将其三人带到船坞边，安排其三人将船坞平台的4台塔吊拆除，安排好工作后离开现场。房某在船坞平台塔吊四周查看，然后爬上塔吊吊臂和操控室检查钢架腐蚀

情况，爬下塔吊后找到在船坞边维修配电箱的电工吴林军，让其将塔吊的电源线拆除，并让其联系大神洲公司龙门吊司机吊装塔吊，吴某电话联系龙门吊司机余某。余某到400吨龙门吊场地，乘电梯到龙门吊驾驶室，将龙门吊吊钩放到船坞平台地面，房某、王某在吊钩上挂好钢丝绳，带上安全帽背上尼龙绳，爬到1#塔吊操控室圆形平台，将气割工具用尼龙绳吊到平台，接着拉至配重块平台，将固定塔吊4块配重块的钢管割掉，王某手势指挥余某将塔吊4块配重块吊至船坞平台地面。王某又指挥余某吊装塔吊起重臂，余某将龙门吊吊钩上的钢丝绳移至塔吊起重臂上方位置，房某和王某站在塔吊起重臂上将两根钢丝绳分别固定在起重臂第二节和第五节标准节根上（事故调查组现场勘查分析塔吊钢丝绳捆绑痕迹），王某指挥余某收紧固定在起重臂上钢丝绳，然后用气割将固定在塔身的起重臂短斜拉杆割断，房某蹲在配重块平台感觉塔臂震动塔身晃动，王某接着割断长斜拉杆时，塔身摇晃了3，4秒塔臂前端往下倒，瞬间塔身向配重块方慢慢倾斜倒地，起重臂垂落碰撞到塔身，王某从塔臂上弹出坠落到船坞平台地面，塔吊倒塌落地房某解开安全带，爬出塔吊躺在船坞平台。

（三）事故现场情况

1.涉事起重机概况

起重机产权单位、使用单位大神洲公司，400T造船门式起

重机制造单位江苏象王起重机有限公司，产品名称：400T造船门式起重机，型号为MUEK400-110A5，出厂编号208039，设备代码426010085200800 39，使用登记编号：起26浙Lo0005(12)额定起重400t，2024年1月8日向舟山市市场监管局定海分局报停。

2.涉事塔吊相关情况

1#塔吊制造单位：杭州华诚机械有限公司，制造日期：2008年11月，型号规格：QT100(4030)，出厂编号：4030-2设备代码：43101066220080229，使用登记编号：起31浙LO0009(12)，额定起重量：6t，最大幅度：40m，使用状态：停用(2020年11月2日办理报停)，起重臂：起重臂是由变截面等腰三角形结构，上弦杆，两根下弦杆由两根角钢拼焊成方形管，下弦杆的上表面及外侧边均保证水平及垂直，以兼作牵引小车的运行轨道。起重臂共为7节，宽1510mm、高1200mm，第1-6节的长均为6.1m，第7节长为3.68m。主要部件重量情况：配重块，数量5块，单块重量2750kg，总重13750kg；载重小车重量252kg，起重臂重量5380kg，起重臂拉杆重量1073kg，吊钩重量145kg。

3.事发现场勘查

事故现场位于大神洲公司船坞平台东北侧1#倾覆塔吊。厂区船坞为10万吨级，东西走向，长约300.00米，宽45.00米，船坞西侧浮箱式坞门靠海，坞内未停泊船只。船坞平台与

焊接平台间从东往西依次安装着三台塔吊，其中倾覆的事故塔吊为东侧1#塔吊，该塔吊由杭州华诚机械有限公司制造，型号为QT100(4030)自升塔式起重机，额定起重量为6吨，机身黄色，制造日期为 2008年11月，2020年11月2日办理报停。该倾覆的塔吊上方船坞平台跟装焊平台场地上架有两台400吨的造船门式起重机，一台停止在倾覆塔吊的正上方，该400吨的造船门式起重机，由江苏象王起重机有限公司制造，型号为MUEK400-110A5，额定起重量为400吨，机身黄色，起重机分别设置有下上两个小车，小车上设置有两组挂钩，制造日期为 2008年11月，2024年1月办理报停。该造船门式起重机行走滑轮和地面轨道有摩擦移动的痕迹，轨道上部分锈迹摩除，擦亮，该造船门式起重机有吊装拆除1#塔吊的迹象。另外一台同型号的400吨的造船门式起重机停止在船坞东侧装焊平台。该倾覆1#塔吊的塔身倒向船坞坞门方向，塔吊起重臂(正置式三角形桁架结构)和塔身折叠在一起，塔吊平衡臂靠近坞门方向且相对于塔身更靠近船坞，塔吊倾覆时先是平衡臂落地，然后塔身又往船坞北侧转动90度落地。塔身中间位置船坞边沿上有一座高约3.5米黄色的铁质亭，塔吊平衡臂上未拆除的1块配重块摔裂，摔裂的配重块旁掉落着一顶蓝色的安全帽。悬吊起重臂以臂架根部铰点为轴向下坠落并有正面碰撞塔身标准节碰撞痕迹，起重臂第一节标准节的上、下弦杆、两根斜腹杆严重变形；起重臂多节标准节的

下弦杆与塔身标准节高强度螺栓有碰撞痕迹，起重臂长拉杆连接塔帽处有被气割割断痕迹和起重小车吊钩一同掉落到北侧船坞底地面；起重小车位于起重臂端部，拆除塔吊时吊点为起重臂第二节标准节的上弦杆头部处和第五节标准节的上弦杆根部处，中间间隔第三、第四节标准节，两处吊点上弦杆及斜腹杆均有明显钢丝绳缠绕摩擦痕迹。1#倾覆塔吊四周围有警戒线，该倾覆的1#塔吊底座东侧船坞平台配电箱旁，有两根塔吊拆除吊装使用的钢丝绳，一根钢丝绳破断绳股散乱，为超破断拉力而强行拉断；另一根钢丝绳绳头金属压扣块下破断面较齐整，为切割破断断面，金属压扣块表面有起重臂黄色油漆及摩擦痕迹。



图1：船坞边3台塔吊分布



图 2：倾覆后的 1 号塔吊



图 3：倾覆后的 1 号塔吊



图 4：起重臂长拉杆掉落到船坞内



图 5：起重臂长拉杆掉落到船坞内



图 6：起重臂两根拉杆被割断



图 7：第二节标准节头部处第一吊点摩擦痕迹



图 8：第五节标准节根部第处第二吊点摩擦痕迹



图 9：第二吊点处切割破断的起吊钢丝绳



图 10：现场使用的两根起吊钢丝绳

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

事故造成 1 人死亡，具体情况如下：

死者：王某，男，汉族，现年 30 岁，系潘某临时雇佣人员，家庭住址：云南省昭通市盐津县中和镇赵溪村民委员会苍湾社 20 号，身份证号：532**********311。死亡医学证明（推断）书：高处坠落致呼吸心跳骤停。

2.受伤人员情况

事故造成 1 人受伤，具体情况如下：

房某，男，汉族，现年 29 岁，系潘某临时雇佣人员，家庭住址：安徽省利辛县大李集镇路杨村井东*户，身份证号：

341**********113，住院治疗10天后出院。

3.直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定，事故直接经济损失为人民币195万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，大神洲公司现场负责人汪某在公司厂区看到塔吊慢慢倒落，立即赶赴事故现场，发现有工人受伤后立刻拨打了120救护电话，安排救护车在鸭蛋山码头接伤者，同时联系了接送伤者的小船，约过30分钟左右，小船到达大神洲公司码头后，又组织现场工人将2名伤者送往码头抬上小船。潘某接到汪涛报告后，立即赶赴鸭蛋山码头接应伤者，17时左右，小船到达鸭蛋山码头，将伤者房某、王某送往舟山妇幼保健医院抢救，后经医生抢救无效王某被宣告死亡，房某轻伤住院治疗，10天后出院。

（二）事故信息报告情况

3月29日15点45分左右，大神洲公司现场负责人汪某将事故情况报告给公司法人潘海伟。

3月29日16点10分左右，潘某将事故信息报送环南街道，环南街道立即报告给定海区应急管理局，定海区应急管理局立即上报市应急局。

（三）事故善后情况

4月9日，大神洲公司与王某家属签订《人民调解协议书》，赔偿死者家属180万元。

（四）事故应急处置评估

事故单位在发现事故后第一时间展开救援，应急救援及处置到位。事故发生后，属地政府及有关部门组织开展事故调查和善后处置工作，履行了相关应急处置责任。

三、事故伤害分析

起因物：400t龙门吊

致害物：塔吊

受伤性质：多伤害撞击伤

伤害方式：高处坠落

不安全状态：起吊重物的绳索不符合安全要求。

不安全行为：塔吊拆卸作业人员房某、王某站在起重物塔臂上指挥吊装作业。

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过事故现场勘验、调查询问、查阅资料等方式，综合分析认定事故直接原因是塔吊拆除作业人员选用起吊起重臂的两根钢丝绳承受力过小；钢丝绳进行吊装作业时，未做好防护措施。

（二）事故暴露出的主要问题

1.大神洲公司。

（1）企业安全生产管理不落实。一是安全生产制度和操作规程不完善，公司未制定安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；二是公司安全生产管理网络不健全，公司未设置安全管理机构；三是对作业现场生产安全事故隐患排查不到位，未及时消除现场生产安全事故隐患。

（2）相关方管理不落实。公司将塔吊拆除作业发包给个人，双方未签订安全生产管理协议，现场未落实安全生产工作统一协调、管理，对相关作业人员的资质未进行审查，未对塔吊拆除作业现场进行安全检查。

（3）特种设备日常监管不落实。厂区400T龙门吊已向舟山市市场监管局定海分局报停，现场管理人员仍安排人员协助塔吊拆卸人员进行吊装作业。

2.潘某。

（1）未确保必要安全投入。一是组织塔吊拆除吊装作业，未对作业现场进行危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；二是未对塔吊拆除明火作业人员资质进行审查；三是未告知作业人员危险危害因素、安全作业要求和应急措施。

（2）施工作业现场安全管理不落实。在组织塔吊拆除作业现场，未落实现场管理人员，对作业现场生产安全事故隐患排查不到位，未及时消除现场生产安全事故隐患。

五、事故性质分析

舟山大神洲造船有限公司“3.29”一般塔吊倾覆事故是一起因塔吊拆卸作业时违章操作而造成的一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）对相关责任人的处理意见

1.潘某。作为塔吊拆除组织者，未确保必要的安全投入，建立双重预防机制，督促检查本单位安全生产工作，消除现场安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[1]的规定，对事故发生负有责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第（一）项[2]的规定，建议应急部门给予行政处罚。

2.潘某某。大神洲公司法定代表人（主要负责人），作为公司主要负责人，未履行生产经营单位安全生产第一责任人责任，未严格落实企业安全生产主体责任，未建立安全生产责任，未制定安全生产规章制度和操作规程。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）项[3]、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条[4]和《特种设备安全监

---

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第（一）项 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[4][?]《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格

察条例》第二十八条第三款[5]的规定，对事故发生负有领导责任。建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]规定，建议应急部门给予行政处罚。

2.余某。400T龙门吊司机，违章操作报停的400T龙门吊吊装塔吊拆除作业，在吊装作业中听从未取相应资质的指挥司索人员指挥作业。违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[7]、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条[8]的规定，对事故发生负有责任。建议市场监督管理部门按《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[9]规定，建议市场监管部门予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理意见

大神洲。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[10]、《浙江省安全生产条例》第二十一条第

的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

5[?]《特种设备安全监察条例》第二十八条第三款 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；(二)发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；(三)发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；(四)发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

7[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

8[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

9[?]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条 违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

一款第(一)项、第(二)项和第(三)项[11]的规定、《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条[12]和《特种设备安全监察条例》第二十八条第三款[13],对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项[14]的规定,建议区应急局依法对其进行行政处罚。

七、属地政府履职情况

环南街道制定了执法计划,对辖区船舶修造企业共检查57家次,发现隐患182个,作出行政处罚2起。对舟山大神洲造船有限公司开展收购以来,对其进行帮扶指导4次,要求其建立安全生产责任体系,配齐安全管理队伍,建立并完善安全生产各类台账,做好安全评价。其相关职责基本已经履行到位。

八、事故预防措施

(一)吸取教训落实措施。大神洲公司要认真吸取本起事故的教训,落实安全生产主体责任,增强忧患意识、责任意识全面剖析事故原因,并举一反三,禁止将生产经营项目发包

---

[11][?]《浙江省安全生产条例》第二十一条第(一)项、第(二)项和第(三)生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,并落实下列安全措施:

(一)作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续;

(二)确认作业人员具备上岗资质或者技能,身体状况和劳动防护用品配备符合安全作业要求;

(三)告知作业人员危险危害因素、安全作业要求和应急措施。

[12][?]《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

[13][?]《特种设备安全监察条例》第二十八条第三款 未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项 发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

给不具备安全生产条件的企业（个人）；禁止使用未检测、报停的特种设备，对各类安全隐患“零容忍”，改进安全监管，落实防范措施。要进一步开展特种设备安全隐患大排查工作，全面查找特种设备管理中的薄弱环节。

（二）加强起重作业安全管理。市场监管部门督促全区涉及起重作业企业要吸取事故教训，防范同类事故的发生。一要全面对起重设备安全隐患排查，对存有隐患或未经检验的起重设备严禁使用。二要强化作业人员教育培训，企业要加强对作业人员的安全教育培训，告知岗位风险因素和管控措施。三要加强对起重吊索具的日常点检，对不符合要求的吊索具予以报废。四要落实起重吊装作业的安全管理，吊装作业前落实指挥人员和司索人员，明确起吊的重物的质量，对所用吊索具的允许吊挂重量。

（三）加强属地安全监管责任。环南街道要认真落实属地监管责任，督促辖区船舶修造企业加强对起重吊装作业及特种设备管理等较大危险因素的排查和管控力度，对船舶修造企业开展安全大排查大整治活动，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。

2024年5月27日

附：舟山大神洲造船有限公司“3.29” 一般高处坠落联合调查组成员签名：

定海区应急管理局：

定海区经信局：

市场监管局定海分局：

定海区总工会：

定海区公安分局：

环南街道办事处：

舟山市特种设备检测研究院：

被邀请单位：定海区监委

定海区检察院